PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अ ध्या य 4

अपने परिवेश में गति का वर्णन

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	2 प्रश्न
पाठ्य प्रश्न · 4.1.2 चलित दूरी और विस्थापन	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.1 — आइए, विश्लेषण करें	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 4.1.2 चलित दूरी और विस्थापन	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 4.1.3 माध्य चाल एवं माध्य वेग	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.2 — आइए, परिकलन करें	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.3 — आइए, ग्राफ आलेखित करें	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.4 — आइए, परिकलन करें	1 प्रश्न
विज्ञान एवं समाज · 4.3 शुद्धगतिक समीकरण	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.5 — आइए, जाँच करें · 4.4.1 एकसमान वृत्तीय गति	1 प्रश्न
अभ्यास प्रश्न	16 प्रश्न
परियोजना कार्य	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **हमें अपने वाहन को आगे चलने वाले वाहन से कितनी दूरी पर रखना चाहिए जिससे आगे चलने वाले वाहन चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर भी हमारा वाहन उससे टकराने से बच सके?**

💡 नमूना उत्तर

हमें एक **सुरक्षित दूरी** रखनी चाहिए: कम से कम उतनी दूरी जितनी हमारा वाहन प्रतिक्रिया काल में चलता है और ब्रेक लगाने के बाद रुकने तक चलता है।

अर्थात यह दूरी हमारे वाहन की पूरी रुकने की दूरी से अधिक होनी चाहिए।

2 **क्या यह दूरी हमारे वाहन की चाल पर निर्भर करती है?**

✔ उत्तर

हाँ। चाल जितनी अधिक होगी, प्रतिक्रिया काल में और ब्रेक लगाने के बाद वाहन उतनी ही अधिक दूरी चलेगा।

ब्रेक लगाने पर चलित दूरी $s = u^2/(2a)$ है, इसलिए चाल दुगुनी होने पर यह दूरी लगभग **चार गुनी** हो जाती है।

📘 पाठ्य प्रश्न · 4.1.2 चलित दूरी और विस्थापन

? **क्या कुल चलित दूरी और विस्थापन का परिमाण कभी बराबर भी हो सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, जब वस्तु सरल रेखा में **केवल एक ही दिशा में** चलती है और पलट कर वापस नहीं लौटती।

⭐ क्रियाकलाप 4.1 — आइए, विश्लेषण करें

1 **किसी गेंद को बिंदु O से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर फेंका गया है। यह बिंदु B तक जाती है और वहाँ से गिरकर वापस O पर लौट आती है (चित्र 4.5)। क्या इस गेंद की गति को सरल रेखा में गति माना जा सकता है?**

✔ उत्तर

हाँ। गेंद एक ही ऊर्ध्वाधर सरल रेखा पर ऊपर जाती है और नीचे आती है, इसलिए यह सरल रेखा में गति है (दोनों दिशाओं में)।

2 **तालिका 4.1 में मान अंकित कीजिए। चित्र 4.5 से: O = 0 cm, A = 40 cm, C = 80 cm, B = 140 cm (सबसे ऊपर)। गेंद O → A → B → C → O चलती है।**

✔ उत्तर

क्र. सं.	स्थिति	O से चलित कुल दूरी	O से विस्थापन
1.	O	0 cm	0 cm
2.	A	40 cm	40 cm ऊपर की ओर
3.	B	140 cm	140 cm ऊपर की ओर
4.	C	140 + 60 = 200 cm	80 cm ऊपर की ओर

5.	O	200 + 80 = 280 cm	0 cm

3 **विस्थापन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए—**

(i) यह कभी भी शून्य नहीं होता है।

(ii) इसका परिमाण कुल चलित दूरी से अधिक हो सकता है।

(iii) इसका परिमाण कुल चलित दूरी से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है।

(iv) इसका परिमाण सभी स्थितियों में सदैव चलित दूरी से कम होता है।

✔ उत्तर

(iii)। अंत में विस्थापन शून्य हो गया (इसलिए (i) गलत); ऊपर जाते समय यह दूरी के बराबर था (इसलिए (iv) गलत) और कभी भी दूरी से अधिक नहीं हुआ (इसलिए (ii) गलत)।

🤔 सोचिए और बताइए · 4.1.2 चलित दूरी और विस्थापन

1 **किसी सीधे धावन पथ पर इसके दो सिरों के बीच इधर से उधर दौड़ते हुए किसी धावक के उदाहरण (चित्र 4.4) में धावक का विस्थापन शून्य कब होगा? उस स्थिति में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी?**

✔ उत्तर

विस्थापन **शून्य तब होगा जब धावक प्रारंभिक बिंदु O पर लौट आएगा**।

यदि वह O से A (100 m) तक जाए और वापस O (100 m) पर आए, तो कुल दूरी = 100 m + 100 m = **200 m**

2 **किसी वाहन में उपयुक्त ईंधन का परिमाण निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करता है? (i) कुल चलित दूरी (ii) विस्थापन। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।**

✔ उत्तर

(i) कुल चलित दूरी।

वाहन जितने भी मीटर वास्तव में चलता है, हर मीटर के लिए इंजन ईंधन जलाता है, दिशा चाहे कोई भी हो। जो वाहन जाकर वापस लौट आता है उसका विस्थापन शून्य होता है, फिर भी ईंधन खर्च होता है।

3 **कोई गेंद एक अभिनत पथ पर नीचे की ओर लुढ़कती है (चित्र 4.6): OA = 40 cm, AB = 10 cm, BC = 20 cm, CD = 30 cm।**

क्या इसकी गति सरल रेखीय गति है? क्या O से D तक की इसकी गति का चित्रण चित्र 4.3 की तरह एक क्षैतिज रेखा लेकर किया जा सकता है? क्या A, B, C एवं D पर चलित कुल दूरी और O से विस्थापन के परिमाण बराबर हैं अथवा भिन्न-भिन्न?

✔ उत्तर

हाँ, गेंद एक सीधी (तिरछी) रेखा पर एक ही दिशा में चलती है।

हाँ, पथ को एक सरल रेखा के रूप में खींचकर O को मूल बिंदु मानें और A को 40 cm, B को 50 cm, C को 70 cm और D को 100 cm पर अंकित करें (रेखा का सीधा होना ही आवश्यक है)।

स्थिति	O से चलित दूरी	O से विस्थापन
A	40 cm	40 cm
B	50 cm	50 cm
C	70 cm	70 cm
D	100 cm	100 cm

प्रत्येक स्थिति पर दोनों **बराबर** हैं, क्योंकि गेंद बिना वापस लौटे एक ही दिशा में चलती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 4.1.3 माध्य चाल एवं माध्य वेग

4 **सड़क मार्ग से परिवार सहित किसी यात्रा के लिए आप पहले तीन घंटे में 200 km उत्तर दिशा की ओर गाड़ी चलाते हैं। इसके पश्चात अगले दो घंटे में आप 200 km दक्षिण दिशा में गाड़ी ले जाते हैं। अपनी पूरी यात्रा के लिए अपनी माध्य चाल और माध्य वेग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

कुल दूरी = 200 km + 200 km = 400 km; कुल समय = 3 h + 2 h = 5 h

माध्य चाल = 400 km ÷ 5 h = **80 km h^{-1}**

विस्थापन = 200 km उत्तर − 200 km दक्षिण = 0 (प्रारंभिक स्थान पर वापस)

माध्य वेग = 0 ÷ 5 h = **0 km h^{-1}**

5 **किस दशा/किन दशाओं में —**

(i) किसी वस्तु के माध्य वेग का परिमाण उसकी माध्य चाल के बराबर होता है?

(ii) किसी वस्तु के माध्य वेग का परिमाण तो शून्य होता है किंतु उसकी माध्य चाल शून्य नहीं होती है?

✔ उत्तर

(i) जब वस्तु बिना वापस लौटे **सरल रेखा में एक ही दिशा में** चलती है (तब दूरी = विस्थापन का परिमाण)।

(ii) जब वस्तु चलकर **अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है** (विस्थापन = 0, किंतु दूरी शून्य नहीं), जैसे वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर।

⭐ क्रियाकलाप 4.2 — आइए, परिकलन करें

1-2 **इंटरनेट पर विभिन्न कारों के लिए 0 से 100 km h^{-1} तक पहुँचने में लगे समय के मान ढूँढ़िए, उन्हें तालिका 4.2 में लिखिए और प्रत्येक कार के लिए माध्य त्वरण के परिमाण का परिकलन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

100 km h^{-1} = 100 × 1000 m ÷ 3600 s ≈ 27.8 m s^{-1}; प्रारंभिक वेग = 0

माध्य त्वरण = 27.8 m s^{-1} ÷ लिया गया समय। उदाहरण के मान:

कार	समय (0–100 km h^{-1})	माध्य त्वरण
कार 1	8 s	27.8 ÷ 8 ≈ **3.5 m s^{-2}**
कार 2	12 s	27.8 ÷ 12 ≈ **2.3 m s^{-2}**

कार 3	16 s	27.8 ÷ 16 ≈ **1.7 m s^{-2}**

निष्कर्ष: जो कार कम समय लेती है उसका त्वरण अधिक होता है। (आपको जो वास्तविक समय मिलें, उनका उपयोग कीजिए।)

⭐ क्रियाकलाप 4.3 — आइए, ग्राफ आलेखित करें

1–7 **तालिका 4.3 के आँकड़ों (0 s → 0 m, 1 s → 20 m, ... 6 s → 120 m) के लिए स्थिति-समय ग्राफ आलेखित कीजिए। मापक्रम: X-अक्ष पर 5 खाने = 1 s, Y-अक्ष पर 5 खाने = 20 m।**

✔ उत्तर

X-अक्ष पर समय और Y-अक्ष पर स्थिति लेकर बिंदु (0, 0), (1 s, 20 m), (2 s, 40 m) ... (6 s, 120 m) अंकित कीजिए।

अवलोकन: सभी बिंदु मूल बिंदु से जाने वाली एक **सरल रेखा** पर हैं।

निष्कर्ष: वाहन समान समय में समान दूरी (20 m) चलता है, अतः यह **नियत वेग** (20 m s^{-1}) से गतिमान है।

⭐ क्रियाकलाप 4.4 — आइए, परिकलन करें

1–4 **स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.14) के भाग AB पर त्रिभुज ABC बनाइए। भुजाएँ BC एवं CA क्या निरूपित करती हैं? माध्य वेग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

BC = स्थिति में परिवर्तन ($s_2 - s_1$); CA = समय में परिवर्तन ($t_2 - t_1$)।

ग्राफ से: t_1 = 2 s पर s_1 = 40 m; t_2 = 4 s पर s_2 = 80 m

v = BC ÷ CA = (80 m − 40 m) ÷ (4 s − 2 s) = 40 m ÷ 2 s = **20 m s^{-1}**

निष्कर्ष: स्थिति-समय ग्राफ की **प्रवणता (ढाल)** से वेग प्राप्त होता है।

⭐ **विज्ञान एवं समाज · 4.3 शुद्धगतिक समीकरण**

? **क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि आपको अपना वाहन आगे चलने वाले वाहन से एक सुरक्षित दूरी पर क्यों बनाए रखना चाहिए और इस सुरक्षित दूरी का मान आपके आरंभिक वेग में परिवर्तन से किस प्रकार समायोजित करने की आवश्यकता होती है?**

✔ उत्तर

हाँ। वाहन तुरंत नहीं रुक सकता: वह चालक के प्रतिक्रिया काल में और फिर ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूरी चलता है।

ब्रेक लगाने के बाद चलित दूरी = $u^2/(2a)$, जो चाल के **वर्ग** के अनुसार बढ़ती है (उदाहरण 4.8: 54 km h^{-1} पर 28.1 m, किंतु 108 km h^{-1} पर 112.5 m)।

इसलिए अधिक चाल पर, गीली सड़क पर या कमजोर ब्रेक होने पर हमें **अधिक** दूरी रखनी चाहिए।

⭐ क्रियाकलाप 4.5 — आइए, जाँच करें · 4.4.1 एकसमान वृत्तीय गति

3–5 **एक कंचा छल्ले की आंतरिक परिसीमा के अनुदिश घूम रहा है। पूर्वानुमान कीजिए, फिर कंचे के चलते समय छल्ले को ऊपर उठा लीजिए। क्या कंचा अपनी वृत्ताकार गति बनाए रखता है?**

✔ उत्तर

अवलोकन: छल्ला उठाते ही कंचा **सरल रेखा में चलने लगता है**; वह वृत्त में नहीं घूमता।

निष्कर्ष: कंचा उसी दिशा में चलता रहता है जिसमें वह उस क्षण चल रहा था, अर्थात वृत्त की **स्पर्श रेखा** के अनुदिश। उसकी दिशा लगातार बदलने के लिए छल्ले की आवश्यकता थी।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **मेरे पिताजी एक सीधी सड़क पर चलकर एक दुकान पर गए जिसकी घर से दूरी 250 m है। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पाया कि वह कपड़े का थैला लाना भूल गए हैं। वह घर वापस लौटे, थैला लेकर दुकान पर आए, सामान खरीदा और लौटकर घर आ गए। बताइए कि उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की? उनके घर से विस्थापन का मान कितना हुआ?**

✔ उत्तर

वह घर → दुकान → घर → दुकान → घर गए = 250 m के 4 चक्कर

कुल दूरी = 4 × 250 m = **1000 m (1 km)**

वह अंत में घर पर थे, इसलिए विस्थापन = **0 m**

2 **कोई विद्यार्थी एक पुस्तक लेने के लिए विद्यालय भवन के भूतल से चतुर्थ तल तक दौड़ते हुए जाता है और फिर उतरकर द्वितीय तल स्थित अपने कक्षा-कक्ष में लौटता है। यदि प्रत्येक तल की ऊँचाई 3 m है तो ज्ञात कीजिए— (i) उसके द्वारा चलित ऊर्ध्वाधर दूरी, तथा (ii) आरंभिक बिंदु से उसके ऊर्ध्वाधर विस्थापन का परिमाण।**

✔ उत्तर

भूतल → चतुर्थ तल = 4 × 3 m = 12 m ऊपर; चतुर्थ → द्वितीय तल = 2 × 3 m = 6 m नीचे

(i) कुल ऊर्ध्वाधर दूरी = 12 m + 6 m = **18 m**

(ii) अंतिम स्थिति भूतल से 2 × 3 m = 6 m ऊपर है, अतः विस्थापन = **6 m ऊपर की ओर**

3 **एक लड़की अपना स्कूटर चला रही है और पाती है कि इसके गतिमापी यंत्र का पाठ्यांक स्थिर है। क्या यह संभव है कि उसका स्कूटर त्वरणशील हो? और यदि ऐसा है तो कैसे?**

✔ उत्तर

हाँ। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यदि वह किसी मोड़ या वृत्ताकार रास्ते पर चल रही है, तो चाल समान रहने पर भी वेग की दिशा बदलती रहती है।

दिशा बदलने से वेग बदलता है, अतः स्कूटर त्वरणशील है (एकसमान वृत्तीय गति की तरह)।

4 **एक कार विरामावस्था से चलना आरंभ करती है और 6 s में इसका वेग 24 m s^{-1} हो जाता है। इन 6 s में इसका त्वरण और इसके द्वारा चलित दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: u = 0, v = 24 m s^{-1}, t = 6 s

a = (v − u) ÷ t = (24 − 0) ÷ 6 = **4 m s^{-2}**

s = ut + ½at^2 = 0 + ½ × 4 × 6^2 = 2 × 36 = **72 m**

5 **आरंभिक वेग 28 m s^{-1} एवं नियत त्वरण से गतिमान कोई मोटर साइकिल 98 m चलकर रुक जाती है। मोटर साइकिल का त्वरण तथा इसे विरामावस्था में आने में लगे समय का मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: u = 28 m s^{-1}, v = 0, s = 98 m

$v^2 = u^2 + 2as \rightarrow 0 = 28^2 + 2 \times a \times 98 \rightarrow 0 = 784 + 196a$

a = −784 ÷ 196 = **−4 m s^{-2}** (गति की दिशा के विपरीत)

v = u + at → 0 = 28 + (−4)t → t = 28 ÷ 4 = **7 s**

6 **चित्र 4.27 दो वस्तुओं A एवं B का स्थिति-समय ग्राफ दर्शाता है जो समांतर सरल रेखीय पथों पर एक ही दिशा में गतिमान हैं (दोनों ग्राफ सरल रेखाएँ हैं; B आगे से शुरू करती है, A की रेखा अधिक ढालू है और लगभग 5 s पर B की रेखा को काटती है)। क्या वस्तुओं A एवं B का वेग कभी बराबर होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं। दोनों ग्राफ सरल रेखाएँ हैं, अतः प्रत्येक वस्तु नियत वेग से चल रही है।

A की रेखा B की रेखा से अधिक ढालू (अधिक प्रवणता) है, अतः A का वेग सदैव B के वेग से अधिक है।

जहाँ रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं (लगभग 5 s पर), वहाँ A और B की **स्थिति समान** है, वेग नहीं।

7 **चित्र 4.28: A (सरल रेखा) और B (वक्र) 0 s पर एक ही स्थिति से चलकर 10 s पर एक ही स्थिति पर पहुँचती हैं। सही विकल्प या विकल्पों का चयन कीजिए—**

(i) 10 s समय अंतराल में दोनों का माध्य वेग बराबर है क्योंकि उनकी आरंभिक और अंतिम स्थितियाँ समान हैं।

(ii) 10 s समय अंतराल में दोनों की माध्य चाल बराबर है क्योंकि ये दोनों समान समय में समान दूरियाँ चलते हैं।

(iii) 10 s समय अंतराल में A की माध्य चाल B की माध्य चाल से कम है क्योंकि 10 s में इसके द्वारा चलित दूरी B द्वारा चलित दूरी से कम है।

(iv) 10 s समय अंतराल में A की माध्य चाल B की माध्य चाल से अधिक है, क्योंकि कुछ काल-खंडों में B की चाल

A की चाल से कम है।

✔ उत्तर

(i) और (ii) सही हैं।

समान 10 s में आरंभिक और अंतिम स्थितियाँ समान → विस्थापन समान → माध्य वेग समान।

दोनों एक ही दिशा में चलती हैं (ग्राफ कभी नीचे नहीं आते), अतः दोनों के लिए दूरी = विस्थापन → 10 s में दूरियाँ बराबर → माध्य चाल बराबर। (iii) और (iv) गलत हैं: माध्य चाल केवल कुल दूरी और कुल समय पर निर्भर करती है।

8 **54 km h^{-1} की चाल से ट्रक चलाता हुआ एक ट्रक चालक सड़क के किनारे लगा एक यातायात निर्देश-पट (चित्र 4.29) देखता है जिसमें ट्रकों के लिए गतिसीमा 40 km h^{-1} सूचित की गई है। वह 36 s में अपनी चाल घटाकर 36 km h^{-1} पर ले आता है। इस समयावधि में उसके द्वारा चलित दूरी कितनी थी? (चाल घटाने की अवधि में त्वरण अचर था।)**

✔ उत्तर

$u = 54\ km\ h^{-1} = 15\ m\ s^{-1}$, $v = 36\ km\ h^{-1} = 10\ m\ s^{-1}$, $t = 36\ s$

$a = (v - u) \div t = (10 - 15) \div 36 = -5/36\ m\ s^{-2}$ ($\approx -0.14\ m\ s^{-2}$)

$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 15 \times 36 + \frac{1}{2} \times (-5/36) \times 36^2 = 540 - 90$

$s = 450\ m$

9 **एक कार विरामावस्था से गति आरंभ करती है और एकसमान त्वरण से 5 s में 20 m s^{-1} का वेग प्राप्त कर लेती है। इसके पश्चात 10 s तक यह 20 m s^{-1} के वेग से चलती है और अंततः ब्रेक लगाकर (एकसमान त्वरण से) 6 सेकंड में रुक जाती है। इसके द्वारा चलित कुल दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

भाग 1 (चाल बढ़ना): $s_1 = ½(u + v)t = ½ \times (0 + 20) \times 5 = 50$ m

भाग 2 (नियत वेग): $s_2 = 20 \times 10 = 200$ m

भाग 3 (ब्रेक लगाना): $s_3 = ½ \times (20 + 0) \times 6 = 60$ m

कुल दूरी = 50 + 200 + 60 = **310 m**

10 **एक बस 36 km h^{-1} के वेग से गतिमान है तभी चालक को 30 m आगे एक अवरोध दिखाई पड़ता है। ब्रेक लगाने की प्रतिक्रिया में उसे 0.5 s का समय लगता है। ब्रेक लगाने के पश्चात बस का वेग 2.5 m s^{-2} के नियत त्वरण से कम होता है। क्या यह बस अवरोध तक पहुँचने से पहले रुकेगी?**

✔ उत्तर

$u = 36$ km $h^{-1} = 10$ m s^{-1}

प्रतिक्रिया काल में चलित दूरी = 10 m $s^{-1} \times 0.5$ s = 5 m

ब्रेक लगाने के बाद दूरी: $v^2 = u^2 + 2as \rightarrow 0 = 10^2 + 2 \times (-2.5) \times s \rightarrow s = 100 \div 5 = 20$ m

रुकने तक कुल दूरी = 5 m + 20 m = 25 m

25 m < 30 m, अतः **हाँ, बस अवरोध से 5 m पहले रुक जाएगी।**

11 **किसी विद्यार्थी ने कहा, "पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है।" इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु को विरामावस्था में माना जा सकता है।**

💡 नमूना उत्तर

विराम और गति इस पर निर्भर करते हैं कि हम कौन-सा **संदर्भ बिंदु** चुनते हैं।

पृथ्वी के सापेक्ष (जैसे कमरे का फर्श या दीवारें) वस्तु की स्थिति नहीं बदलती, अतः वह **विरामावस्था में** है।

सूर्य के सापेक्ष वस्तु पृथ्वी के साथ चल रही है, अतः वह **गति में** है।

अतः संदर्भ बिंदु के अनुसार वही वस्तु विराम में भी है और गति में भी।

12 **चित्र 4.30 (साइकिल चालक का वेग-समय ग्राफ): 0–20 s में वेग 0 से बढ़कर 3 m s^{-1}, 20 s से 100 s तक 3 m s^{-1} नियत, फिर 120 s पर घटकर 2 m s^{-1}।**

उन क्षेत्रफलों को (अलग-अलग रंगों में) छायांकित कीजिए जो विस्थापन निरूपित करते हैं, जब— (i) साइकिल चालक नियत वेग से चल रहा है, (ii) साइकिल चालक का वेग कम हो रहा है। 0–120 s समय अंतराल में विस्थापन एवं माध्य त्वरण का परिकलन भी कीजिए।

✔ उत्तर

(i) 20 s से 100 s तक क्षैतिज रेखा के नीचे का **आयत** छायांकित करें (एक रंग): क्षेत्रफल = 3 m s^{-1} × 80 s = 240 m

(ii) 100 s से 120 s तक घटती रेखा के नीचे का **समलंब** छायांकित करें (दूसरा रंग): क्षेत्रफल = ½ × (3 + 2) × 20 = 50 m

0 से 20 s तक त्रिभुज: ½ × 20 × 3 = 30 m

कुल विस्थापन = 30 + 240 + 50 = **320 m**

माध्य त्वरण = (v − u) ÷ t = (2 − 0) ÷ 120 = **1/60 m s^{-2} ≈ 0.017 m s^{-2}**

13 **चित्र 4.31 (वेग km h^{-1} में, समय h में; ग्राफ से पढ़े गए मान): 0 से 0.5 h तक 7.0; 1.5 h पर बढ़कर 7.5; 3 h तक 7.5; 4.5 h पर घटकर 7.0 और 5.5 h पर 6.5; 6.5 h तक 6.5।**

ग्राफ के आधार पर उसके द्वारा दौड़ी गई दूरी का आकलन कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

दूरी = वेग-समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल (वह एक ही दिशा में दौड़ती है)।

0–0.5 h: 7.0 × 0.5 = 3.5 km

0.5–1.5 h: ½ × (7.0 + 7.5) × 1 = 7.25 km

1.5–3 h: 7.5 × 1.5 = 11.25 km

3–4.5 h: ½ × (7.5 + 7.0) × 1.5 = 10.875 km

4.5–5.5 h: ½ × (7.0 + 6.5) × 1 = 6.75 km

5.5–6.5 h: 6.5 × 1 = 6.5 km

कुल ≈ **46 km** (पुस्तक का चित्र देखें)

14 **किसी राज्य-राजमार्ग पर प्रवेश करने के पश्चात एक कार 2 मिनट तक 6 m s^{-1} के नियत वेग से चलती है और फिर 6 सेकंड तक 1 m s^{-2} के नियत त्वरण से त्वरित होती है। वेग-समय ग्राफ बनाकर 2 मिनट 6 सेकंड की अवधि में कार का विस्थापन ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

ग्राफ: 0 से 120 s तक 6 m s^{-1} पर क्षैतिज रेखा, फिर 126 s पर v = 6 + 1 × 6 = 12 m s^{-1} तक ऊपर उठती सरल रेखा।

आयत का क्षेत्रफल (0–120 s) = 6 × 120 = 720 m

समलंब का क्षेत्रफल (120–126 s) = ½ × (6 + 12) × 6 = 54 m

विस्थापन = 720 + 54 = **774 m**

15 **दो कारें A एवं B सरल रेखा में नियत त्वरण से विरामावस्था से गति आरंभ करती हैं। कार A 5 s में 5 m s^{-1} वेग प्राप्त करती है, जबकि कार B 10 s में 3 m s^{-1} वेग प्राप्त करती है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के वेग-समय ग्राफ आलेखित कीजिए और दी गई दोनों समयावधियों में विस्थापन के मान परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

त्वरण: a_A = 5 ÷ 5 = 1 m s^{-2}; a_B = 3 ÷ 10 = 0.3 m s^{-2}

कार A: समय	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s

वेग ($m\ s^{-1}$)	1	2	3	4	5
कार B: समय	2 s	4 s	6 s	8 s	10 s
वेग ($m\ s^{-1}$)	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0

दोनों ग्राफ मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखाएँ हैं; A की रेखा अधिक ढालू है।

A का विस्थापन (0–5 s) = त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ × 5 × 5 = **12.5 m**

B का विस्थापन (0–10 s) = ½ × 10 × 3 = **15 m**

16 **रोहन घर पर शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक विज्ञान का अध्ययन करता है। दीवार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 cm है। दी गई समयावधि में इस सुई के सिरे — (i) द्वारा चलित दूरी (ii) का विस्थापन (iii) की चाल तथा (iv) का वेग परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

90 मिनट में मिनट की सुई 1½ चक्कर लगाती है; सिरा 12 से चलकर फिर 12 पर और फिर 6 पर पहुँचता है।

(i) दूरी = 1.5 × 2πr = 1.5 × 2 × 22/7 × 7 cm = **66 cm**

(ii) विस्थापन = व्यास = 2 × 7 = **14 cm**, 12 के निशान से 6 के निशान की ओर (नीचे की ओर)

(iii) चाल = 66 cm ÷ 90 min ≈ **0.73 cm प्रति मिनट** (≈ 0.012 $cm\ s^{-1}$); यह हर क्षण समान है (एकसमान वृत्तीय गति)

(iv) किसी भी क्षण वेग का परिमाण समान (≈ 0.73 cm/min) है, किंतु इसकी दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश है और **लगातार बदलती रहती है**।

90 मिनट का माध्य वेग = 14 cm ÷ 90 min ≈ **0.16 cm प्रति मिनट**, 12 से 6 की ओर।

⭐ परियोजना कार्य

1 **गत्ते की चकती पर केंद्र से 7 cm की दूरी पर 1 से 12 तक संख्याएँ और 4 cm की दूरी पर अक्षर A–F लिखकर उसे घुमाइए। संख्याएँ क्यों धुँधली अथवा अदृश्य हो जाती हैं जबकि अक्षर दिखाई देते रहते हैं? क्या संख्याओं और अक्षरों की चाल समान है या भिन्न-भिन्न?**

✔ उत्तर

सभी बिंदु एक चक्कर समान समय T में पूरा करते हैं, किंतु संख्याएँ बड़े वृत्त पर चलती हैं।

चाल = 2πr/T, अतः संख्याएँ अक्षरों से 7/4 गुना तेज चलती हैं। **चाल भिन्न-भिन्न है।**

तेज चलने के कारण संख्याएँ पहले धुँधली हो जाती हैं; धीमे चलने वाले अक्षर दिखाई देते रहते हैं।

2 **Phyphox जैसे ऐप में 'Accelerometer' (g विहीन) खोलिए। पाठ्यांक तब नोट कीजिए जब फोन (i) आपकी फैली हुई हथेली पर रखा हो (ii) फर्श पर रखा हो। आप क्या अंतर पाते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

(i) हथेली पर पाठ्यांक थोड़े-थोड़े बदलते रहते हैं (छोटे, शून्य से भिन्न मान), क्योंकि हमारा हाथ अनजाने में बहुत हल्की गति करता रहता है।

(ii) फर्श पर पाठ्यांक लगभग शून्य रहते हैं।

अतः जो वस्तुएँ स्थिर दिखती हैं उनमें भी सूक्ष्म त्वरण हो सकता है; पूर्ण विराम बहुत कम होता है।

3 **समीकरण (4.4 क) एवं (4.4 ख) का उपयोग करके $s = vt - \frac{1}{2}at^2$ तथा $s = \frac{1}{2}(u + v)t$ व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा सूत्र समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से व्युत्पन्न कीजिए।**

✔ उत्तर

$s = vt - \frac{1}{2}at^2$: $v = u + at$ से $u = v - at$। इसे $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ में रखने पर:

$s = (v - at)t + \frac{1}{2}at^2 = vt - at^2 + \frac{1}{2}at^2 = \mathbf{vt - \frac{1}{2}at^2}$

$s = \frac{1}{2}(u + v)t$: वेग-समय ग्राफ (चित्र 4.19) में विस्थापन समलंब OABD का क्षेत्रफल है, जिसकी समांतर भुजाएँ AO = u और BD = v हैं तथा चौड़ाई OD = t है।

समलंब का क्षेत्रफल = ½ × (समांतर भुजाओं का योग) × उनके बीच की दूरी

$s = \mathbf{\frac{1}{2}(u + v)t}$

4 **अलग-अलग ग्राफ पत्रों पर अलग-अलग मापक्रम लेकर तालिका 4.4 के आँकड़ों के ग्राफ आलेखित कीजिए और तुलना कीजिए। कौन-सा मापक्रम सबसे अच्छा है और क्यों?**

💡 नमूना उत्तर

छोटे मापक्रम पर वक्र चपटा और सिकुड़ा हुआ दिखता है; बहुत बड़े मापक्रम पर ग्राफ कागज पर पूरा नहीं आता।

अच्छा मापक्रम वह है जिससे ग्राफ पेपर का अधिकतम भाग उपयोग हो और बिंदु आसानी से पढ़े जा सकें (जैसे 5 खाने = 2 s, 5 खाने = 5 m)। ग्राफ ऐप ऐसा मापक्रम स्वयं चुन लेते हैं।

5 **किसी वाहन मिस्त्री से बात करके समझिए कि गीली सड़क, घिसे टायर, अधिक द्रव्यमान, रात में गाड़ी चलाना, कुहरा, खराब मौसम और चालक के प्रतिक्रिया काल से वाहन के रुकने की दूरी किस प्रकार प्रभावित होती है; सुरक्षा पोस्टर और लघुनाटिका तैयार कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

ये सभी कारक रुकने की दूरी को **बढ़ाते** हैं:

- गीली सड़क, घिसे टायर, वर्षा/बर्फ: पकड़ कम होने से ब्रेक वाहन को कम धीमा कर पाते हैं।
- अधिक द्रव्यमान: ब्रेक से कम मंदन मिलता है, इसलिए दूरी अधिक।
- रात, कुहरा, तूफान: खतरा देर से दिखता है, इसलिए प्रतिक्रिया काल में चलित दूरी बढ़ती है।

- अधिक प्रतिक्रिया काल: ब्रेक लगने से पहले वाहन अधिक दूरी चल लेता है।

पोस्टर का विचार: “धीरे चलें, सुरक्षित दूरी रखें – रुकने में सोच से अधिक दूरी लगती है!”

🎉 अध्याय 4 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।